

		制定日期	2025. 11. 15		
		修改日期			
JDM 项目 VM 测试经理 工作指导书					
拟制部门	核准	关联部门	制定人	版 本	总 页 数
测试中心	陈颖	研发中心	张琄	V1.0	共 10 页

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2025-11-15	初版			张珅

目录

1 前言	5
1.1 编写目的	5
1.2 重要性说明	5
2 岗位基本信息	5
2.1 任职要求	5
2.1.1 经验	5
2.1.2 技术	5
2.1.3 管理	5
2.1.4 沟通	5
2.1.5 解决问题能力	6
3 范围	6
4 术语与缩写	6
5 工作职责内容	6
5.1 系统集成测试 (SIT) 与固件 (STE) 测试管理	6
5.2 信号完整性 (SI) 与电源完整性 (PI) 测试管理	7
5.3 硬件环境与合规性测试管理	7
5.4 全面测试策略、规划与风险管理	7
5.5 测试团队领导与发展	7
5.6 跨职能协作与沟通	8
5.7 指标、报告与持续改进	9
6 常见问题及解决方法	9
6.1 测试资源瓶颈（人员 / 设备不足）	9
6.2 客户需求变更导致测试范围调整	9
7 绩效考核标准	10
8 参考资料	10
9 发行与管制	10
10 相关文件	10

1 前言

1.1 编写目的

本指导书旨在明确 JDM 项目测试经理（VM）的核心职责、工作规范及质量要求，可以指导测试管理工作，促进团队协作与沟通，提升测试团队能力，降低项目风险。

1.2 重要性说明

JDM 项目测试经理（VM）作为测试领域的统一接口，负责统筹协调客户、研发、生产等多方资源，制定测试策略与标准，管理测试进度与质量，推动缺陷闭环及风险管控，确保测试流程高效合规，最终保障 JDM 项目交付成果满足客户需求并实现质量目标。

2 岗位基本信息

岗位名称：JDM 项目 VM 测试经理 所属部门：测试中心-JDM 测试部

2.1 任职要求

2.1.1 经验

8 年以上硬件测试管理经验，至少 5 年服务器 / 数据中心设备测试管理经验，熟悉 JDM/ODM 项目流程。

具备 3 个以上完整 PDLC（产品开发生命周期）项目管理经验，成功主导过复杂系统集成测试（SIT）、固件（BIOS/BMC）测试、信号完整性（SI）/ 电源完整性（PI）测试等关键领域工作。

2.1.2 技术

精通 SI/PI 测试标准（如 PCIe Gen5/6、DDR5、CXL），熟练使用示波器、协议分析仪、电源分析工具（如 Keysight N6705C）。

熟悉固件测试流程（BIOS/BMC 功能、安全启动、远程管理协议如 Redfish/IPMI），具备 Python/Bash 脚本开发能力以推动自动化。

了解散热设计（热成像分析、气流仿真）、EMC 合规测试（FCC/CE 标准）及可靠性测试（HALT/HASS、MTBF 分析）。

2.1.3 管理

具备团队搭建与跨部门协作经验，成功领导过 10 人以上测试团队，擅长资源分配、预算管理及流程优化。

熟悉风险管理方法论，能制定基于风险的测试策略，平衡测试深度与项目进度。

2.1.4 沟通

优秀的跨职能沟通能力，能与研发、产品管理、客户（如 OEM/ODM）高效协作，主导技术评审与需求对齐会议。

具备高层汇报能力，能以数据驱动方式呈现测试结果、风险及改进建议。

2.1.5解决问题能力

擅长复杂技术问题定位（如 SI/PI 调试、固件兼容性问题），具备从失效数据中提炼改进方案的能力。

能快速响应客户需求变更，调整测试范围并推动闭环，确保项目交付质量。

3 范围

本指导书适用于 JDM 项目 VM 测试经理，主要描述其基本工作职责、相关工作流程规范及预期达到的标准等。

4 术语与缩写

缩写名称	解释说明
VM (Validation Manager)	验证经理 / 测试经理
JDM (Joint Design Manufacturer)	联合设计制造商
SIT (System Integration Test)	系统集成测试
STE (System Technologies & Engineering)	系统技术与工程
SI (Signal Integrity)	信号完整性
PI (Power Integrity)	电源完整性
EMC (Electromagnetic Compatibility)	电磁兼容性
BIOS (Basic Input/Output System)	基本输入输出系统
BMC (Baseboard Management Controller)	基板管理控制器
PDN (Power Delivery Network)	电源传输网络
HALT (Highly Accelerated Life Test)	高加速寿命测试
HASS (Highly Accelerated Stress Screen)	高加速应力筛选
KPI (Key Performance Indicator)	关键绩效指标
MTBF (Mean Time Between Failures)	平均无故障时间
MTTR (Mean Time To Repair)	平均修复时间
MTTD (Mean Time To Detect)	平均检测时间
PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)	高速外设部件互联标准
DDR (Double Data Rate)	双倍数据速率（内存类型）
CXL (Compute Express Link)	快速计算链接
ODM (Original Design Manufacturer)	原始设计制造商
PDLC (Product Development Life Cycle)	产品开发生命周期

5 工作职责内容

5.1 系统集成测试 (SIT) 与固件 (STE) 测试管理

SIT:

- 领导制定与执行 SIT 计划，验证跨软硬件组件的端到端功能、接口及系统行为。
- 管理 SIT 流程，包括复杂测试环境搭建、测试执行协调、缺陷跟踪与解决，确保文档清晰。
- 优先测试关键集成点和高风险区域，作为关键风险缓解阶段，发现复杂的交互问题。
- 与开发、BIOS/固件、OS 团队紧密协作解决集成问题。

固件 (STE - BIOS/BMC):

定义和管理服务器固件 (BIOS, BMC 等) 的验证策略, 确保其质量与功能。

监督固件测试计划的创建、执行与维护, 覆盖功能、兼容性、性能、安全 (如安全启动)、压力与可靠性测试。

管理 BMC 功能验证, 包括远程管理 (Redfish/IPMI)、网络、安全等方面。

推动固件验证自动化, 利用脚本语言 (如 Python, Bash)。

管理固件问题的报告与解决, 与固件开发人员紧密合作。

5.2 信号完整性 (SI) 与电源 (PI&AC) 测试管理

作为 SI 与 PI&AC 验证活动的验证经理 (Validation Manager), 本岗位不参与技术方案或验证执行, 仅负责以下两类核心职责:

验证进度跟踪: 监控 SI (如高速接口) 与 PI&AC (如电源完整性, PSU) 相关验证任务在项目主计划中的状态, 定期收集各技术团队的完成情况, 识别延期风险, 并推动相关负责人更新计划或采取纠正措施。

问题 (缺陷) 管理: 统一接收、记录和跟踪 SI/PI 验证过程中发现的跨团队问题 (如硬件-固件协同问题、测试失败、合规不通过等), 推动责任方制定解决计划, 确保问题在关键项目节点前闭环; 对升级问题及时上报项目管理层。

5.3 硬件环境与合规性测试管理

作为散热、可靠性、EMC 的 Validation Manager, 本岗位不参与技术方案、测试设计、设备操作或跨职能协同决策, 仅履行以下两项核心职责:

验证进度跟踪:

监控散热、可靠性及 EMC 相关验证任务在项目主计划中的执行状态, 定期收集各技术团队 (如热设计、可靠性工程、EMC 工程) 的完成进展, 识别延期风险, 并推动责任人更新计划或说明原因。

问题 (缺陷) 管理:

统一接收、登记并跟踪验证过程中发现的跨团队问题 (如散热超标、HALT 失效、EMC 测试不通过等), 确保问题被正确分配至责任方, 推动制定解决时间表, 并验证闭环; 对影响项目节点的关键问题及时升级至项目管理层。

5.4 全面测试策略、规划与风险管理

策略制定:

制定、维护与业务目标、产品要求、法规及最佳实践一致的、整合所有测试领域的全面服务器验证策略。

测试规划:

将策略转化为各项目的详细测试计划, 定义范围、目标、方法、标准、时间表和资源需求。

资源管理:

规划、分配和管理验证资源, 包括人员、预算、实验室空间、测试设备和基础设施。确保测试环境准确。需要强大的后勤和预算管理技能。

风险管理:

主动识别、评估、优先排序并减轻与验证过程和产品质量相关的技术、项目和合规风险。制定缓解计划和应急策略。定义风险承受水平。采用基于风险的方法平衡测试深度、广度和速度, 优先测试关键功能和高风险区域。

5.5 测试团队领导与发展

团队建设与管理：

招聘、建立、领导和指导一支高绩效、技术多元化的验证工程师和技术员团队。管理团队结构、工作分配和日常活动。

绩效管理：

设定清晰的绩效期望与目标。进行绩效评估，提供建设性反馈，管理个人与团队绩效。

技能发展：

识别技能差距，通过培训、指导、挑战性任务促进团队成员成长。培养工程师成为领导者和专家。跟踪行业趋势，传播知识。

工作环境：

营造协作、包容、高效的工作环境，促进责任感、创新和开放沟通。保护团队免受不必要干扰。

5.6 跨职能协作与沟通

主要接口：

作为验证团队的主要联系人，与内部跨职能团队（研发 [硬件、软件/固件、架构], 产品管理, 项目管理, QA, 制造/运营, 供应链/采购等）互动。

生命周期整合：

确保验证活动紧集成到整个产品开发生命周期 (PDLC) 中，从早期设计（提供可测试性输入）到发布及之后的支持。

利益相关者沟通：

清晰有效地向不同受众（技术同行、项目经理、高层领导）传达验证策略、计划、状态、发现、风险和升级。调整沟通风格。进行向上、向下、横向及反馈沟通。

外部协作：

可能与外部合作伙伴（ODM/JDM, 组件供应商）及测试实验室/机构接口。

协作部门 / 角色	核心协作点	责任方
研发团队 (硬件 / 固件)	参与设计评审（DFT/DFX），提供可测试性建议；联合定位 SI/PI/ 固件缺陷。	VM 测试经理主导
产品管理	对齐测试目标与客户需求，管理需求变更对测试计划的影响。	产品管理主导，VM 协同
制造 / 运营	导入量产前测试（如 HASS），优化测试流程以适配产线效率；处理来料质量问题。	VM 测试经理主导

协作部门 / 角色	核心协作点	责任方
客户 / OEM / ODM	定期汇报测试进度与质量，对齐验收标准；协调客户现场测试支持。	VM 测试经理主导
可靠性 / EMC 团队	联合制定可靠性测试策略，共享 EMC 预测试数据；协作解决合规性问题。	可靠性 / EMC 团队主导，VM 协同
供应链 / 采购	管理测试设备 / 元器件采购需求，确保关键资源及时到位。	供应链主导，VM 提报需求

5.7 指标、报告与持续改进

指标与 KPI:

定义、建立、跟踪和分析 KPI（如缺陷逃逸率、测试覆盖率、自动化率、MTTR、MTTD、进度偏差等），衡量验证有效性、效率和质量。选择能反映策略目标并驱动改进的 KPI。

监控与报告:

持续监控测试进度、状态、缺陷趋势和资源使用。定期向利益相关者提供简洁明了的状态、结果、风险和质量评估报告。使用仪表板和报告工具。

流程改进:

推动持续改进文化 (CIP/Kaizen)。定期审查验证流程、方法、工具和自动化策略，识别并实施优化。利用测试数据和反馈进行改进。建立正式的改进机制（如复盘、缺陷分析、反馈收集、工具评估）。

自动化推进:

倡导并领导测试自动化的战略性实施与扩展，提高效率、覆盖率和可重复性。评估和采用新工具与框架。

6 常见问题及解决方法

6.1 测试资源瓶颈（人员 / 设备不足）

- 问题描述:**
 多项目并行导致测试工程师超负荷，关键设备（如高速示波器）被长期占用。
- 解决方法:**
 建立资源池动态管理表，按项目优先级分配设备，非关键测试采用远程共享实验室；
 启动外包工程师筛选机制，提前储备测试人力；
 推动自动化测试替代人工操作（如固件压力测试脚本化），释放人力至高价值任务。

6.2 客户需求变更导致测试范围调整

- 问题描述:**
 客户临时新增功能测试需求，原有测试计划需压缩周期。
- 解决方法:**

执行需求影响评估（RIA），量化新增测试对进度、资源的影响；
与客户协商优先级，分阶段交付测试（如先验证核心功能，后续迭代补充）；
启用应急资源（如夜间 / 周末加班、调用其他团队备用设备），确保关键节点不延误。

7 绩效考核标准

类别	KPI 名称	描述	指标
产品质量	缺陷逃逸率 (Defect Escape Rate)	在产品发布后由客户或内部发现的关键/严重缺陷数量或比例	≤1%
测试效率与速度	测试自动化覆盖率 (%)	已实现自动化的测试用例占总测试用例的百分比	≥70%
	进度偏差 (Schedule Variance)	实际完成进度与计划进度的差异	±5% 以内
测试覆盖与有效性	需求覆盖率 (%)	至少有一个测试用例覆盖的需求占总需求的百分比	100%
流程改进	重复出现缺陷率	已修复的缺陷在后续版本上再次出现的比率	≤3%

8 参考资料

9 发行与管制

本程序依《文件控制程序》制订、审核、批准与发行，其变更相同。

10 相关文件